



COMPONENTE CURRICULAR- MATEMÁTICA - DATA ____/____/____ TURMA ____

VOCÊ SABE O QUE É RACIOCÍNIO COMBINATÓRIO?

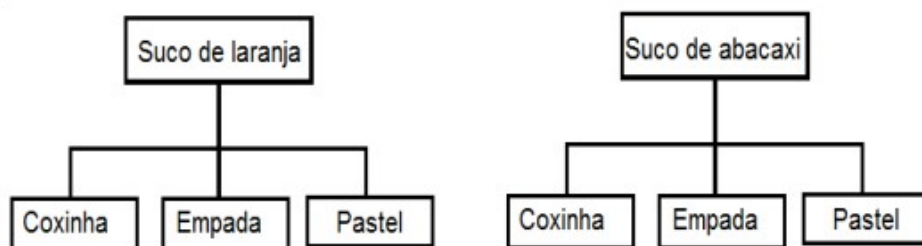
Algumas situações do nosso dia a dia envolvem a necessidade de verificar as possibilidades de combinar elementos de diferentes conjuntos. Para isso, utilizamos o raciocínio combinatório, pois é ele que permite fazer a combinação de vários elementos.

Vamos resolver juntos o seguinte problema para entendermos melhor?

Laura e suas amigas foram a uma lanchonete que oferece dois tipos de suco: laranja e abacaxi e três tipos de salgado: coxinha, empada e pastel. De quantas maneiras diferentes, Carlinhos pode lanchar um salgado e um suco?

Podemos encontrar a solução desse problema de diferentes maneiras:

1º) Diagrama:



2º) Tabela:

	Coxinha	Empada	Pastel
Laranja	Laranja e coxinha	Laranja e empada	Laranja e pastel
Abacaxi	Abacaxi e coxinha	Abacaxi e empada	Abacaxi e pastel

3º) Árvore de possibilidades:



Chegamos à conclusão de que Carlinhos pode lanchar um suco e um salgado de 6 maneiras diferentes.

4º) Multiplicação: Multiplicamos os números de possibilidades de cada escolha. São 2 possibilidades para escolher o suco e 3 possibilidades para escolher o salgado. Assim, teremos: $2 \times 3 = 6$ escolhas diferentes



COMPONENTE CURRICULAR- MATEMÁTICA - DATA ____/____/____ TURMA ____

Atividades

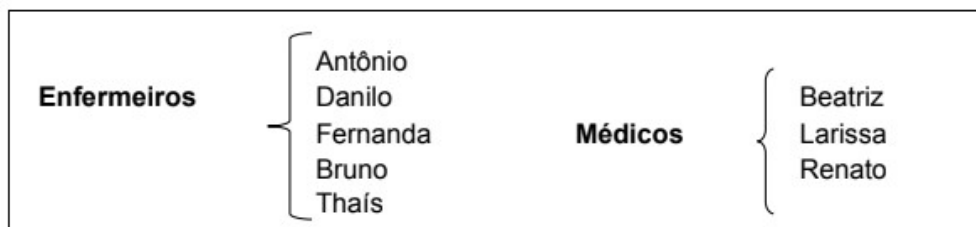
Utilizando uma das opções vista anteriormente, resolva as situações problemas abaixo no caderno

Questão 01- Carlos tem três afilhados: Ana, Beto e Caio. Como adoram animais, ele resolveu presentear cada um deles, com um animal diferente. As opções eram: cão, gato, coelho, peixe e tartaruga. Com quais possíveis combinações diferentes Carlos poderá presentear cada afilhado? Responda no seu caderno, utilizando um diagrama...

Questão 02. Uma lanchonete oferece sanduíches de frango, atum, salada e queijo; e sucos nos sabores de laranja, uva, morango e goiaba. Por um preço único, o cliente deve escolher uma combinação envolvendo um tipo de sanduíche e um sabor de suco. Dessa forma, através de uma tabela, determine quais são as possibilidades de se fazer um lanche nessa lanchonete. Faça no seu caderno essa combinação.

Questão 03. Leandro foi convidado para a festa de aniversário do seu primo. Ele separou 5 camisetas, 3 calças e 2 pares de tênis para ir à festa. De quantas maneiras possíveis, Leandro poderá se vestir? Use a multiplicação para responder a essa questão, em seu caderno.

Questão 04- Para atender ao setor de emergência, um hospital conta com 5 enfermeiros 3 médicos. As equipes de plantão deverão ser constituídas por um enfermeiro e um médico. Quantas possibilidades de equipes de plantão distintas poderão ser formadas?



Questão 04. Bruno e Mário resolveram ir à sorveteria. Ao chegarem ao local, observaram a seguinte situação: A sorveteria oferece 4 sabores de sorvete e 3 tipos de cobertura:

Sabores de sorvete: amora, banana, chocolate e damasco.

Tipos de cobertura: baunilha, caramelo e morango

Os dois verificaram que existem várias combinações na composição dos sorvetes e das coberturas. Assim, resolveram determinar todas. Ajude-os, completando a tabela a seguir:

Sabores				
Cobertura	Amora (A)	Banana (B)	Chocolate (C)	Damasco (D)
Baunilha (B)	A/B			
Caramelo (C)			C/C	
Morango (M)				